MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Sesi 4: Eksplorasi Dasar Jaringan dan Utilitas Sistem Operasi

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu memahami konsep IP Address, melacak lalu lintas jaringan, serta melakukan pengecekan spesifikasi dan pemeliharaan dasar sistem operasi Windows menggunakan *Command Prompt* (CMD) dan fitur bawaan laptop.

BAGIAN A: EKSPLORASI JARINGAN (Melalui Command Prompt)

*Cara akses: Tekan tombol **Windows**, ketik `cmd`, lalu tekan Enter.*

1. Cek Identitas Lengkap Jaringan (`ipconfig /all`)

- **Perintah:** Ketik `ipconfig /all` lalu *Enter*.
- **Output yang Diharapkan:** Anda akan melihat daftar panjang informasi dari seluruh kartu jaringan (Wi-Fi, LAN, Bluetooth). Fokus pada bagian *Wireless LAN adapter Wi-Fi* atau *Ethernet adapter*.
- **Bedah Detail:**
    - **IPv4 Address:** Ini adalah IP laptop Anda saat ini (contoh: `192.168.1.15`).
    - **Subnet Mask:** Penentu batas jaringan (contoh: `255.255.255.0`).
    - **Default Gateway:** Ini adalah IP dari *Router* atau Modem WiFi tempat Anda terhubung. Semua data yang menuju internet harus melewati "pintu" ini.
    - **Physical Address (MAC Address):** Berupa kombinasi huruf dan angka (contoh: `A1-B2-C3-D4-E5-F6`). Ini adalah nomor seri permanen kartu jaringan Anda dari pabrik yang tidak bisa diubah.

2. Tes "Jantung" Jaringan / Loopback (`ping 127.0.0.1`)

- **Perintah:** Ketik `ping 127.0.0.1` lalu *Enter*.
- **Output yang Diharapkan:** Muncul tulisan `Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128`.
- **Bedah Detail:** IP `127.0.0.1` adalah IP khusus yang disebut *Localhost*. Perintah ini berarti laptop Anda mem-ping dirinya sendiri. Jika ada tulisan *Reply*, berarti sistem protokol TCP/IP di laptop Anda sehat secara *software*, terlepas dari Anda sedang terhubung ke internet atau tidak.

3. Membuang dan Meminta IP Baru (DHCP Test)

- **Perintah 1:** Ketik `ipconfig /release` (*Enter*).
    - **Perubahan:** Internet Anda akan langsung **mati** atau terputus. Jika Anda cek IP-nya, akan berubah menjadi kosong atau `0.0.0.0`. Ini karena laptop baru saja "mengembalikan" IP-nya ke router.
- **Perintah 2:** Ketik `ipconfig /renew` (*Enter*).
    - **Perubahan:** Laptop akan "meminta" IP baru ke *router*. Tunggu beberapa detik, IP akan kembali muncul, dan internet akan menyala kembali.

4. Mengintip "Buku Telepon" Jaringan (`arp -a`)

- **Perintah:** Ketik `arp -a` lalu *Enter*.
- **Output yang Diharapkan:** Muncul tabel berisi dua kolom utama: *Internet Address* (IP) dan *Physical Address* (MAC Address).
- **Bedah Detail:** ARP (*Address Resolution Protocol*) bertugas mencatat siapa saja tetangga Anda. Tabel ini berisi daftar IP HP, laptop teman, atau *router* yang saat ini sedang satu jaringan Wi-Fi dengan Anda, lengkap beserta alamat fisik (MAC) perangkat mereka.

5. Melacak Jejak Perjalanan Data (`tracert`)

- **Perintah:** Ketik `tracert google.com` lalu *Enter*.
- **Output yang Diharapkan:** Muncul daftar angka 1, 2, 3 (disebut *hop* atau lompatan), lengkap dengan waktu (ms) dan alamat IP di tiap barisnya.
- **Bedah Detail:** Perintah ini melacak dari mana saja rute paket data Anda berjalan.
    - Lompatan 1 (Hop 1) pasti merupakan IP *Router* Anda.
    - Lompatan 2 dan seterusnya adalah IP dari server penyedia internet (Telkomsel, Indihome, Biznet, dll).
    - Lompatan terakhir adalah IP server Google di luar negeri. Ini membuktikan bahwa internet adalah kumpulan jalan/router yang saling menyambung.

6. Membongkar Nama Menjadi Angka (`nslookup`)

- **Perintah:** Ketik `nslookup instagram.com` lalu *Enter (**Bisa coba ubah dengan nama Social Media lain**)*.
- **Output yang Diharapkan:** Di bagian "Non-authoritative answer", akan muncul deretan angka IP Address (contoh: `157.240.208.174`).
- **Bedah Detail:** Ini adalah kerja DNS (*Domain Name System*). DNS mengubah nama `instagram.com` yang mudah dihafal manusia menjadi angka IP yang dipahami komputer. Silakan coba *copy* angka IP tersebut dan *paste* ke *browser* Chrome, maka Anda akan otomatis masuk ke web Instagram.

7. Mengintip Koneksi Rahasia Latar Belakang (`netstat -an`)

- **Perintah:** Ketik `netstat -an` lalu *Enter*.
- **Output yang Diharapkan:** Daftar ratusan IP pada kolom *Local Address* dan *Foreign Address*, dengan status *LISTENING*, *ESTABLISHED*, atau *TIME_WAIT*.
- **Bedah Detail:**
    - **ESTABLISHED:** Artinya saat ini laptop Anda sedang aktif mengalirkan data dengan IP Asing (*Foreign Address*) tersebut (misalnya IP dari server WhatsApp Web, Spotify, atau Windows Update yang berjalan diam-diam).
    - Ini adalah cara termudah mengecek apakah ada aplikasi mencurigakan atau virus yang sedang mencuri data Anda dan mengirimnya ke internet.

BAGIAN B: PENGECEKAN SPESIFIKASI DAN SISTEM (MAINTENANCE)

1. Cek Spesifikasi Detail Hardware (`dxdiag`)

- **Perintah:** Tekan tombol **Windows + R** di keyboard, ketik `dxdiag`, lalu *Enter*.
- **Output yang Diharapkan:** Muncul jendela *DirectX Diagnostic Tool*.
- **Bedah Detail:**
    - **Tab System:** Menampilkan merk laptop, tipe *Processor* (Intel/AMD), jumlah RAM (dalam satuan MB, misal 8192MB = 8GB), dan versi Windows.
    - **Tab Display:** Menampilkan jenis kartu grafis/VGA yang terpasang (Intel HD, NVIDIA, Radeon) beserta jumlah memori grafis (VRAM) yang tersedia.

2. Cek Keaslian Lisensi Windows

- **Perintah:** Tekan tombol **Windows + R**, ketik `cmd`, tekan *Enter*. Di layar hitam CMD, ketik `slmgr /xpr` lalu tekan *Enter*.
- **Output yang Diharapkan:** Akan muncul kotak pop-up kecil di tengah layar (Windows Script Host).
- **Bedah Detail Perubahan:**
    - Jika muncul tulisan **"The machine is permanently activated"**, berarti Windows Anda adalah **ASLI** (Original).
    - Jika muncul tulisan **"Volume activation will expire on [Tanggal]"**, berarti Windows Anda kemungkinan besar menggunakan *crack* palsu (KMS Pico/Aktivator) yang harus diperpanjang masa aktifnya setiap 6 bulan.
    - Jika muncul tulisan **"Windows is in Notification mode"**, berarti Windows Anda belum diaktivasi sama sekali.

3. Membersihkan File Sampah & Cache Tersembunyi

Aplikasi dan Windows diam-diam menumpuk file sementara (*temporary files*) yang jika dibiarkan akan membuat ruang penyimpanan penuh (Drive C merah) dan laptop menjadi lambat.

- **Langkah Eksekusi:**
    1. Tekan **Windows + R**, ketik `temp`, lalu *Enter*. Tekan `Ctrl + A` lalu `Delete` semua file di dalamnya.
    2. Tekan **Windows + R**, ketik `%temp%`, lalu *Enter*. Tekan `Ctrl + A` lalu `Delete` semua filenya.
    3. Tekan **Windows + R**, ketik `prefetch`, lalu *Enter* (klik *Continue* jika diminta izin). Tekan `Ctrl + A` lalu `Delete` semua filenya.

- **Catatan Penting saat Perubahan:** Jika saat dihapus muncul peringatan *"File In Use"* atau *"Action cannot be completed"*, cukup centang kotak *Do this for all current items* dan klik **Skip**. Ini normal, menandakan file tersebut sedang dipakai oleh aplikasi yang saat ini sedang terbuka.

BAGIAN C: TUGAS MANDIRI

1. Screenshot setiap contoh praktikum yang ada pada bagian A dan B pada device kalian sendiri
2. Jelaskan hasil setiap output yang keluar dari device kalian sendiri